BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2022

PHYSICS

Past Paper 2022

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Physics (Objective) Group - I

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5475

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو بھر کر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو کہنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Mass of the Earth is:

(A) 6×10^{22}kg
(B) 6×10^{24}kg
(C) 6×10^{26}kg
(D) 6×10^{28}kg

زمین کا ماس ہے:

Q2. Potential energy (P.E.) = :

(A) wg
(B) wm
(C) gh
(D) wh

پوٹینشل انرجی (P.E.) = :

Q3. According to Pascal's law, F_2 = ____

(A) $F_1 \times A/a$
(B) $F_1 \times a/A$
(C) $a \times A/F_1$
(D) $a/(A \times F_1)$

پاسکل کے قانون کے مطابق F_2 = ____

Q4. 50°C is equal to:

(A) 100°F
(B) 122°F
(C) 133°F
(D) 140°F

50°C برابر ہے:

Q5. Normal human body temperature is:

(A) 25°C
(B) 37°F
(C) 37°C
(D) 98.6°C

نارمل انسانی جسم کا ٹمپریچر ہے:

Q6. Poor conductor of heat is:

(A) Water
(B) Gold
(C) Iron
(D) Copper

حرارت کا ناقص موصل ہے:

[illegible in source scan] **(A)**
[illegible in source scan] **(B)**
(C) آئرن
(D) کاپر

Q7. A measuring cylinder is used to measure:

(A) Mass
(B) Area
(C) Volume
(D) Level of a liquid

پیمائشی سلنڈر سے معلوم کیا جاتا ہے:

(A) ماس
(B) ایریا
(C) والیوم
(D) کسی مائع کا لیول

Q8. Which is a derived unit?

(A) Newton (B) Mole

(C) Meter (D) Second

کونسا اخذ شدہ یونٹ ہے؟

(A) نیوٹن **(B)** مول

(C) میٹر **(D)** سیکنڈ

Q9. A ball thrown vertically upward, its velocity at the highest point is:

(A) $1ms^{-1}$ (B) 0

(C) $10ms^{-1}$ (D) $-10ms^{-1}$

ایک گیند کو عموداً اوپر کی طرف پھینکا گیا۔ بلند ترین مقام پر اس کی سپیڈ ہوگی:

Q10. Centripetal force (Fc) is equal to:

(A) mv^2/r^2 (B) mv/r^2

(C) mv/r (D) mv^2/r

سینٹری پیٹل فورس (Fc) برابر ہے:

Q11. Value of Cos60° is:

(A) 0.5 (B) 0.6

(C) 0.707 (D) 0.866

cos60° کی قیمت ہے:

Q12. The first condition of equilibrium is:

(A) $\Sigma\tau = 0$ (B) $\Sigma m = 0$

(C) $\Sigma F = 0$ (D) $\Sigma w = 0$

ایکوی لبریم کی پہلی شرط ہے:

Physics (Subjective) Group - I

Time Allowed: 01:45 Hours | **Maximum Marks:** 48 | **Paper Code:** 5475

Note: Part - I حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) Define mechanics.

میکینکس کی تعریف کیجیے۔

(ii) Why do we need to measure extremely small intervals of time?

ہمیں وقت کے انتہائی قلیل وقفوں کو ناپنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟

(iii) Express these numbers in scientific notation: (a) 0.0000548s (b) 6400000m

ان اعداد کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھیے:

(iv) Differentiate between distance and displacement.

فاصلہ اور ڈسپلیسمنٹ میں فرق واضح کیجیے۔

(v) A sprinter completes its 100 meter race in 12s. Find its average speed.

ایک کھلاڑی 12 سیکنڈ میں 100 میٹر کی دوڑ مکمل کرتا ہے۔ اس کی اوسط سپیڈ معلوم کیجیے۔

(vi) Define force and write its SI unit.

فورس کی تعریف کیجیے اور اس کا SI یونٹ لکھیے۔

(vii) When a gun is fired, it recoils. Why?

جب ایک بندوق چلائی جاتی ہے تو یہ پیچھے کو جھٹکا کھاتی ہے۔ کیوں؟

(viii) What is friction?

فرکشن کیا ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) What is the relation between law of gravitation and Newton's third law of motion?

گریوی ٹیشن کے قانون اور نیوٹن کے موشن کے تیسرے قانون میں کیا تعلق ہے؟

(ii) Write two uses of artificial satellites.

مصنوعی سیٹلائٹس کے دو استعمالات بیان کیجیے۔

(iii) Give the reason why gravitational force is very weak?

گریوی ٹیشنل فورس کے کمزور ہونے کی وجہ بیان کیجیے۔

(iv) Write two uses of wind energy.

ونڈ انرجی کے دو استعمالات تحریر کیجیے۔

(v) What is meant by the efficiency of a system?

کسی سسٹم کی ایفیشنسی سے کیا مراد ہے؟

(vi) Differentiate between stable and unstable equilibrium.

قیام پزیر اور غیر قیام پزیر ایکوی لبریم میں فرق بیان کیجیے۔

(vii) Why there is a need of second condition of equilibrium if a body satisfies the first condition of equilibrium?

ایکوی لبریم کی دوسری شرط کی کیا ضرورت ہوتی ہے اگر ایکوی لبریم کی پہلی شرط پوری ہو تو؟

(viii) Write two disadvantages of fossil fuels.

فوسل فیولز کے دو نقصانات تحریر کیجیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) Give the name of fourth state of matter and define it.

مادہ کی چوتھی حالت کا نام لکھیے اور اس کی تعریف کیجیے۔

(ii) What is a barometer?

بیرومیٹر کیا ہے؟

(iii) State Hook's law.

ہک کا قانون بیان کیجیے۔

(iv) Differentiate between heat and temperature.

حرارت اور ٹمپریچر میں فرق لکھیے۔

(v) Define evaporation.

ایوپوریشن کی تعریف لکھیے۔

(vi) What causes a glider to remain in air?

گلائیڈر کے ہوا میں رہنے کا سبب کیا ہے؟

(vii) Define transfer of heat.

انتقال حرارت کی تعریف لکھیے۔

(viii) Write the use of convection currents.

کنویکشن کرنٹس کا استعمال تحریر کیجیے۔

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوئم، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5. (Marks 3+1) (a) Draw speed-time graph for the motion of a body. Using this graph derive second equation of motion: $S = V_i t + 1/2\ at^2$

(الف) ایک جسم کی حرکت کے لیے سپیڈ ٹائم گراف بنائیے اور اس گراف کی مدد سے حرکت کی دوسری مساوات اخذ کیجیے: $S = V_i t + 1/2\ at^2$

(b) How much centripetal force is required to make a body of mass 0.5kg to move in a circle of radius 50cm with a speed of $3ms^{-1}$.

0.5 کلوگرام ماس کے جسم کو 50cm ریڈیس کے دائرے میں $3ms^{-1}$ کی سپیڈ سے گھمانے کے لیے کتنی سینٹری پیٹل فورس کی ضرورت ہوگی؟

Q6. (Marks 3+1) (a) Define kinetic energy and derive its equation.

کائی نیٹک انرجی کی تعریف کیجیے اور اس کی مساوات اخذ کیجیے۔

(b) The steering of a car has a radius 16cm. Find the torque produced by a couple of 50N.

کسی کار کے سٹیرنگ وہیل کا ریڈیس 16cm ہے۔ 50N کے کپل سے پیدا ہونے والا ٹارک معلوم کیجیے۔

Q7. (Marks 3+1) (a) What is thermometer? Also write the characteristics of liquid used in thermometer.

تھرمامیٹر کیا ہے؟ نیز تھرمامیٹر میں استعمال ہونے والے مائع کی خصوصیات لکھیے۔

(b) The head of a pin is a square of a side 10mm. Find the pressure on it due to a force of 20N.

ایک پن کا بالائی سرا مربع نما ہے۔ جس کی ایک سائیڈ 10mm ہے۔ اس پر لگنے والی 20N کی فورس سے پیدا ہونے والا پریشر معلوم کیجیے۔

GROUP – II

Physics (Objective) Group - II

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5472

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو بھر کر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو کہنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The number of base units in SI is:

(A) 3
(B) 6
(C) 7
(D) 9

SI میں بنیادی یونٹس کی تعداد ہے:

Q2. Which is SI unit of acceleration?

(A) ms
(B) ms^{-2}
(C) ms^{-1}
(D) m^2s

ایکسیلریشن کا SI یونٹ ہے:

Q3. A change in position is called:

(A) Speed
(B) Velocity
(C) Displacement
(D) Distance

پوزیشن میں تبدیلی کہلاتی ہے:

(A) سپیڈ
(B) ولاسٹی
(C) ڈسپلیسمنٹ
(D) فاصلہ

Q4. Inertia depends upon:

(A) Force
(B) Net force
(C) Mass
(D) Velocity

انرشیا کا انحصار کس پر ہے؟

(A) فورس
(B) نیٹ فورس
(C) ماس
(D) ولاسٹی

Q5. Second condition of equilibrium is:

(A) $\Sigma F = 0$
(B) $\Sigma \tau = 0$
(C) $\Sigma N = 0$
(D) $\Sigma G = 0$

ایکوی لبریم کی دوسری شرط ہے:

Q6. The orbital speed of a low orbit satellite is:

(A) Zero
(B) $8ms^{-1}$
(C) $800ms^{-1}$
(D) $8000ms^{-1}$

نچھلے آربٹ کے سیٹلائٹ کی گردش کرنے کی سپیڈ ہے:

(A) صفر

Q7. Energy stored in the stretched bow is called:

(A) Kinetic energy
(B) Potential energy
(C) Mechanical energy
(D) Elastic potential energy

تنی ہوئی کمان میں موجود انرجی کہلاتی ہے:

(A) کائی نیٹک انرجی
(B) پوٹینشل انرجی
(C) مکینیکل انرجی
(D) ایلاسٹک پوٹینشل انرجی

Q8. In Einstein's mass energy equation "c" is:

(A) Speed of sound
(B) Speed of light
(C) Speed of electron
(D) Speed of the Earth

آئن سٹائن ماس انرجی مساوات میں "c" ہے:

(A) ساؤنڈ کی سپیڈ
(B) روشنی کی سپیڈ
(C) الیکٹرون کی سپیڈ
(D) زمین کی سپیڈ

Q9. SI unit of stress is:

(A) N
(B) Nm^{-2}
(C) Nm^{2}
(D) Nm^{-1}

سٹریس کا SI یونٹ ہے:

Q10. Density of a substance can be calculated by:

(A) Pascal's law
(B) Archimedes principle
(C) Hook's law
(D) Principle of floatation

کسی شے کی ڈینسٹی معلوم کی جا سکتی ہے:

(A) پاسکل کے قانون سے
(B) آرشمڈس کے اصول سے
(C) ہک کے قانون سے
(D) تیرنے کے اصول سے

Q11. The coefficients of linear and volume expansion have relation:

(A) $\alpha = 3\beta$
(B) $\beta = \alpha/3$
(C) $\beta = 3\alpha$
(D) $\beta = 3\alpha/2$

طولی پھیلاؤ اور والیوم میں پھیلاؤ کے کوایفی شنٹ کا تعلق ہے:

Q12. In solids, heat is transferred by:

(A) Radiation
(B) Conduction
(C) Convection
(D) Absorption

ٹھوس اجسام میں انتقال حرارت کا طریقہ ہے:

(A) ریڈی ایشن
(B) کنڈکشن
(C) کنویکشن
(D) ابزارپشن

Physics (Subjective) Group - II

Time Allowed: 01:45 Hours	**Maximum Marks:** 48	**Paper Code:** 5472

Note: Part - I حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) Write any two factors on which accuracy in measuring a physical quantity depends.

کوئی سے دو ایسے عوامل تحریر کیجیے جن پر کسی طبیعی مقدار کی پیمائش کے بالکل درست ہونے کا انحصار ہے۔

(ii) Differentiate between positive and negative acceleration.

پوزیٹو اور نیگیٹو ایکسیلریشن میں فرق لکھیے۔

(iii) Define derived units. Give names of any two derived units.

ماخوذ یونٹس کی تعریف کیجیے۔ کوئی سے دو ماخوذ یونٹس کے نام لکھیے۔

(iv) State Newton's first law of motion.

نیوٹن کا موشن کا پہلا قانون بیان کیجیے۔

(v) Define least count of a vernier callipers.

ورنیئر کیلیپرز کے لیسٹ کاؤنٹ کی تعریف کیجیے۔

(vi) Define uniform velocity.

یونیفارم ولاسٹی کی تعریف کیجیے۔

(vii) Differentiate between kinematics and dynamics.

کائی نیمٹکس اور ڈائنامکس میں فرق بیان کیجیے۔

(viii) Define momentum. Write its SI unit.

مومنٹم کی تعریف کیجیے۔ اس کا SI یونٹ لکھیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) What is meant by center of mass and center of gravity?

سنٹر آف ماس اور سنٹر آف گریویٹی سے کیا مراد ہے؟

(ii) What is meant by trigonometric ratios?

ٹرگنومیٹرک ریشوز سے کیا مراد ہے؟

(iii) Differentiate between torque and couple.

ٹارک اور کپل میں فرق واضح کیجیے۔

(iv) What is meant by geostationary orbit?

جیو سٹیشنری آربٹ سے کیا مراد ہے؟

(v) Differentiate between artificial satellite and natural satellite.

مصنوعی سیٹلائٹ اور قدرتی سیٹلائٹ میں فرق واضح کیجیے۔

(vi) What is meant by field force?

فیلڈ فورس سے کیا مراد ہے؟

(vii) Define potential energy and describe its two types.

پوٹینشل انرجی کی تعریف کیجیے اور اس کی دو اقسام بیان کیجیے۔

(viii) Define efficiency and power.

ایفیشنسی اور پاور کی تعریف کیجیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) What is meant by pressure? Write its SI unit.

پریشر سے کیا مراد ہے؟ اس کا SI یونٹ لکھیے۔

(ii) Define Pascal's law.

پاسکل کے قانون کی تعریف کیجیے۔

(iii) Differentiate between ships and submarines.

بحری جہاز اور آبدوز میں فرق بیان کیجیے۔

(iv) What is the internal energy of a body?

ایک جسم کی انٹرنل انرجی سے کیا مراد ہے؟

(v) Change 300K on Kelvin scale into Celsius scale of temperature.

کیلون سکیل پر 300K ٹمپریچر کو سیلسیس سکیل میں تبدیل کیجیے۔

(vi) Why are metals good conductors of heat?

میٹلز حرارت کے اچھے کنڈکٹرز کیوں ہوتے ہیں؟

(vii) What is meant by convection current?

کنویکشن کرنٹ سے کیا مراد ہے؟

(viii) What is green house effect?

گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوئم، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5. (Marks 3+1) (a) Prove that: $S = Vit + 1/2\ at^2$

(الف) ثابت کیجیے: $S = Vit + 1/2\ at^2$

(b) How much centripetal force is required to make a body of mass 0.5kg to move in a circle of radius 50cm with a speed of $3ms^{-1}$.

0.5 کلوگرام ماس کے جسم کو 50cm ریڈیس کے دائرے میں $3ms^{-1}$ کی سپیڈ سے گھمانے کے لیے کتنی سینٹری پیٹل فورس کی ضرورت ہوگی؟

Q6. (Marks 2+2) (a) Explain two conditions of equilibrium.

ایکوی لبریم کی دونوں شرائط کی وضاحت کیجیے۔

(b) Calculate the power of a pump which can lift 70kg of water through a vertical height of 16m in 10s. Also find power in horse power.

ایک پمپ 70kg پانی کو 16m کی عمودی بلندی تک 10s تک پہنچا دیتا ہے۔ پمپ کی پاور معلوم کیجیے۔ پاور کو ہارس پاور میں بھی معلوم کیجیے۔

Q7. (Marks 3+1) (a) State Archimedes principle. How it is helpful to find the density of an object?

ارشمڈس کا اصول بیان کیجیے۔ یہ کسی جسم کی ڈینسٹی معلوم کرنے میں کس طرح مددگار ہے؟

(b) A container has 2.5 liters of water at 20°C. How much heat is required to boil the water?

ایک برتن میں موجود 2.5 لیٹر پانی ہے۔ جس کا ٹمپریچر 20°C ہے۔ پانی کو ابالنے کے لیے حرارت کی کتنی مقدار درکار ہوگی؟